
Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 3 — Problemas sequenciais (Johnson, TDM, *branch and bound*)

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. Em todos os problemas com várias máquinas, as tarefas passam pelas máquinas pela mesma ordem e cada máquina processa uma tarefa de cada vez.

Exercício 1 — Atraso total, três trabalhos

TPC (Exercício 1)

Determine, pelo método de *branch and bound*, a sequência de trabalhos que minimiza o atraso total na conclusão de todos os trabalhos.

Trabalho	Tempo de execução (dias)	Prazo de entrega (dias a partir de hoje)
A	4	6
B	5	13
C	7	8

Exercício 2 — Atraso total, quatro trabalhos

TPC (Exercício 2)

Mesmo enunciado do exercício anterior, com a tabela seguinte.

Trabalho	Tempo de execução (dias)	Prazo de entrega (dias a partir de hoje)
A	3	4
B	6	10
C	5	7
D	4	6

Exercício 3 — Trabalhos de manutenção numa oficina

TPC (1.º teste, 27/03/2025)

Uma oficina tem quatro trabalhos de manutenção (P, Q, R, S) para realizar. Cada trabalho tem associado um tempo de execução e uma data limite de entrega (em dias, contados a partir de hoje). Pretende-se determinar a sequência ótima para realizar os trabalhos, minimizando o atraso total acumulado. Resolva o problema pelo método de *branch and bound*.

Trabalho	Tempo de execução (dias)	Prazo de entrega (dias a partir de hoje)
P	4	5
Q	3	8
R	5	9
S	2	6

- Qual é a sequência ótima dos trabalhos que minimiza o atraso total acumulado?
- Indique o valor do atraso total mínimo associado à sequência ótima obtida.
- Qual é o tempo total necessário para concluir todos os trabalhos nessa sequência?

Exercício 4 — Oficina de motores: quando a condição de Johnson falha

TPC (novo)

Uma oficina repara quatro motores (A, B, C, D). Cada um passa, por esta ordem, pela desmontagem (máquina 1), pela maquinação (máquina 2) e pela montagem (máquina 3). Os tempos, em horas, são:

Motor	A	B	C	D
Desmontagem (M1)	8	3	3	2
Maquinação (M2)	4	9	9	4
Montagem (M3)	5	2	8	9

- Mostre que a condição que permite aplicar o método de Johnson a três máquinas não se verifica.
- Mesmo assim, aplique o método de Johnson às duas máquinas fictícias ($G = M_1 + M_2$, $H = M_2 + M_3$) e o TDM. Calcule o tempo total de cada sequência.
- Determine a sequência ótima pelo método de *branch and bound* (limite inferior de cada máquina, como nas aulas). Quanto se ganha em relação às sequências da alínea b)?

Exercício 5 — Johnson, quatro máquinas

1.º teste, 13/04/2018

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	11	13	9	15	17
Máquina 2	5	2	5	5	4
Máquina 3	7	6	5	3	8
Máquina 4	15	8	13	10	11

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.

Exercício 6 — Johnson, três máquinas

exame, 10/07/2018

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de três máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas três máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	9	10	6	8	10
Máquina 2	5	6	2	3	4
Máquina 3	6	9	7	5	6

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das três máquinas.

Exercício 7 — Johnson, quatro máquinas

1.º teste, 08/04/2019

Uma empresa metalúrgica tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	12	13	11	15	16
Máquina 2	4	3	5	2	6
Máquina 3	6	7	5	8	4
Máquina 4	15	10	9	8	11

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.

Exercício 8 — Johnson, três máquinas

exame, 27/06/2019

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de três máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas três máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	8	12	15	9	10
Máquina 2	8	5	7	6	4
Máquina 3	9	7	5	12	10

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das três máquinas.

Exercício 9 — Johnson, quatro máquinas

exame, 11/07/2019

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	12	13	9	16	17
Máquina 2	6	2	5	3	4
Máquina 3	4	7	5	8	6
Máquina 4	14	8	13	9	11

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.

Exercício 10 — Johnson, três máquinas

exame, 26/07/2019

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de três máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas três máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	9	10	6	8	11
Máquina 2	3	5	6	5	4
Máquina 3	5	9	8	6	4

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das três máquinas.

Exercício 11 — Johnson, quatro máquinas

exame, 05/07/2021

Uma empresa metalúrgica tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	12	13	11	15	16
Máquina 2	4	4	5	2	6
Máquina 3	6	7	5	8	4
Máquina 4	15	10	9	8	11

Se for possível, resolva o problema com o método de Johnson. Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.

Exercício 12 — TDM, quatro máquinas

1.º teste, 03/04/2024

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	17	13	9	11	11
Máquina 2	5	2	4	5	4
Máquina 3	7	6	5	3	8
Máquina 4	11	7	13	10	15

Se for possível, resolva o problema com o *Time Deviation Method* (TDM). Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.

Exercício 13 — TDM, quatro máquinas

exame, 02/07/2024

Uma empresa tem de planear a sequência ótima de 5 tarefas. Sabe-se que cada uma das tarefas requer a utilização de quatro máquinas de forma sequencial. Os tempos previstos para a execução de cada uma das tarefas nas quatro máquinas são apresentados na tabela seguinte:

Tarefa	t1	t2	t3	t4	t5
Máquina 1	10	17	9	11	9
Máquina 2	7	2	4	5	4
Máquina 3	5	2	5	6	8
Máquina 4	10	11	13	13	10

Se for possível, resolva o problema com o *Time Deviation Method* (TDM). Indique o tempo total para executar todas as tarefas e os tempos de “folga” (ociosos) das quatro máquinas.